교사용 운영 안내

> 핵심: 생활·사회 속 구체적인 사례를 조사하고, **각자 다른 주제를 맡아 모둠 친구에게 설명**합니다.
> 반도체 내부 구조나 수식보다 '어디에서 어떤 일을 하며 사람들과 어떻게 관련되는가'를 살펴봅니다.

운영과 인쇄

- 3~4명씩 모둠을 구성하고, 각자 여섯 주제 중 하나를 고릅니다. 모둠 안에서는 주제가 겹치지 않게 합니다.
- 학생용 1~2쪽은 개인별 배부합니다. 3쪽은 모둠별 한 장 또는 화면 공유용입니다. A4 가로, 실제 크기(100%)로 인쇄합니다.
- 환경은 '물 사용 문제와 재이용 방법', 직업은 '한 직무와 협력하는 다른 직무'처럼 비교합니다. 억지로 과거·현재 변화에 맞추지 않습니다.

AI 사용 안내

사례 찾기·용어 풀이·검색어 제안·생각 정리에 활용하도록 허용합니다. 전체 대화 기록 제출 대신 도구 이름과 질문의 핵심만 적습니다.

핵심 사실 하나는 실제 원문에서 확인하게 합니다. AI가 제시한 출처가 없거나 내용이 다르면 다른 자료를 찾도록 돕습니다. 영문 자료의 번역도 허용합니다.

설명 수준 예시

"GPU는 게임 화면을 그리는 계산을 맡는다. 그래서 화면 표현과 놀이 경험을 살펴볼 수 있다." 정도면 충분합니다. 자세한 구조 설명은 선택 사항입니다.

역할 참고: Arm · What is a GPU?
생활의 변화를 반도체 하나만의 결과로 단정하지 않고, 프로그램·통신 등과 함께 작동한다는 점을 짚어 주세요.

35분 운영 예시

시간	활동
3분	모둠별 주제 나누기·사례 하나 고르기
12분	AI·검색으로 조사하고 원문 한 가지 확인
7분	개인 학습지 정리·설명 준비
9분	각자 설명·질문하고 친구 기록 채우기
4분	공통점·차이점과 모둠 생각 정리

피드백할 네 가지

- **사례의 구체성:** 기기 이름 나열을 넘어 실제 사용 장면이나 일을 설명했는가?
- **관계의 타당성:** 반도체의 역할 또는 생산·직업과의 관계를 쉬운 말로 설명했는가?
- **근거와 생각:** 원문에서 확인한 사실과 자신의 의견을 구분했는가?
- **상호 설명:** 친구의 핵심 내용을 듣고 질문이나 생각을 나누었는가?

> '함께 생각할 점'은 단점을 반드시 찾으라는 뜻이 아닙니다. 접근성·비용·선택·관심 직업·더 궁금한 점 등도 인정합니다.

제공 링크는 조사 시작점입니다. 선택한 사례에 맞는 다른 기관·연구·보도 자료도 사용할 수 있습니다. 기업 자료는 그 기업의 설명임을 구분하고, 비용·성능·환경 수치를 쓸 때는 시점과 범위를 확인합니다.